

سوارم آپس کلود (SwarmOps Cloud)

طراحی پایگاه داده

شهریور ۱۴۰۵

چکیده

سوارم آپس کلود همه ی وضعیت خود را در یک پایگاه داده ی رابطه ای، MariaDB 11.4 یا MySQL ۴.۸، نگه می دارد. این سند طراحی آن پایگاه داده را ارائه می کند: از مدل مفهومی کسب و کار، از طریق طرحواره ی منطقی که با نمودارهای موجودیت-رابطه رسم شده، تا انتخاب های فیزیکی نوع، کلید، قید و نمایه. استدلال می کند که طرحواره در سطح سوم نرمال است و هر استثنای آگاهانه را با دلیلش نام می برد. توضیح می دهد تراکنش ها، سطح جداسازی و قفل های سطری چگونه از ناهنجاری های هم زمانی که پول را خراب می کنند جلوگیری می کنند و طرح اجرای واقعی پرس و جوها را نشان می دهد. طرحواره ۵۷ جدول و ۳ نما دارد که با نُ مهاجرت ساخته می شوند؛ فرهنگ داده ی کامل تولیدشده از طرحواره ی واقعی به عنوان پیوست آمده است.

فهرست مطالب

۲	۱ مقدمه
۲	۱.۱ نیازمندی‌های داده
۲	۲ مدل مفهومی
۳	۳ مدل منطقی
۳	۴ طراحی فیزیکی
۳	۱.۴ موتور، مجموعه‌نویسه و زمان
۳	۲.۴ نوع‌ها
۴	۳.۴ مهاجرت‌ها
۴	۴.۴ قراردادهای نام‌گذاری
۵	۵ نرمال‌سازی
۵	۱.۵ فرم نرمال اول
۵	۲.۵ فرم نرمال دوم
۵	۳.۵ فرم نرمال سوم و BCNF
۵	۴.۵ نرمال‌زدایی آگاهانه
۶	۶ قیدهای یکپارچگی
۶	۱.۶ کلیدها
۶	۲.۶ کلیدهای خارجی
۶	۳.۶ قیدهای CHECK
۷	۷ نمایه‌ها و طرح اجرای پرس‌وجو
۸	۸ تراکنش‌ها، جداسازی و هم‌زمانی
۸	۱.۸ سطح جداسازی
۸	۲.۸ ناهنجاری‌های مهارشده
۸	۹ نماها
۹	۱۰ امنیت داده‌ی ذخیره‌شده
۹	۱۱ پرس‌وجوهای نمونه
۱۰	۱۲ پشتیبان‌گیری، بازیابی و ارتقا
۱۰	۱۳ پیوست: فرهنگ داده
۱۰	۱.۱۳ جدول‌های تجارت
۱۰	۲.۱۳ جدول‌های سکو

فهرست تصاویر

۳	۱ طرح‌واره‌ی تجارت
۳	۲ طرح‌واره‌ی سکو: کلیدها و رابطه‌ها

فهرست جداول

۲	۱ نیازمندی‌های داده
۳	۲ انتخاب نوع ستون‌ها
۴	۳ مهاجرت‌ها
۵	۴ نرمال‌زدایی آگاهانه

۵	قاعده‌های کلید خارجی در طرح‌واره‌ی تجارت	۶
۶	نمونه‌هایی از قیدهای CHECK	۶
۷	نمایه‌های پرس‌وجوهای پرتکرار	۷
۸	ناهنجاری‌های هم‌زمانی و پیشگیری از آن‌ها	۸

۱ مقدمه

پایگاه داده دو کاربرد دارد. جایگزین فایل‌های رمزشده‌ای است که SwarmOps وضعیت کنترل‌گر خود را در آن‌ها نگه می‌داشت (سرورها، برنامه‌ها، مسیریابی، صف فرمان‌ها، دفتر ممیزی و دیگران) و داده‌های تازه‌ی تجاری را نیز نگه می‌دارد: مشتریان، پلن‌ها، کیف پول‌ها، سفارش‌ها، پروژه‌ها، مصرف، فاکتورها و تیکت‌های پشتیبانی. نگهداری هر دو در یک پایگاه داده تصمیم محوری طراحی است: تأیید سفارش باید کیف پول را حساب کند و استقرار را در یک تراکنش در صف قرار دهد (سند معماری نرم‌افزار، بخش ۱.۶).

۱.۱ نیازمندی‌های داده

جدول ۱: نیازمندی‌های داده

منبع	نیازمندی	شناسه
NFR-REL-1 FR-WAL-۳، FR-WAL-۱،	موجودی کیف پول هرگز منفی نیست و همیشه با مجموع دفتر کل آن برابر است.	D-1
FR-PRV-2 FR-WAL-۲،	شارژ، هزینه یا بازپرداخت تکراری حداکثر یک بار اعمال می‌شود.	D-2
FR-BIL-2 FR-BIL-۱،	هر پروژه حداکثر یک بار در هر ساعت حساب می‌شود و هزینه‌ی ماهانه‌اش از سقف پلن بیشتر نمی‌شود.	D-3
FR-ORD-6	تأیید، هزینه و درخواست استقرار با هم ثبت می‌شوند.	D-4
NFR-REL-3	هر ارجاع به سطری موجود اشاره می‌کند.	D-5
FR-DAT-4	رازها بدون کلید داده‌ی جداگانه خوانا نیستند.	D-6
NFR-PORT-1	طرح‌واره بدون تغییر روی MariaDB 11.4 و MySQL 8.4 اجرا می‌شود.	D-7
FR-REP-2 FR-REP-۱،	گزارش‌ها بدون کد برنامه در دسترس‌اند.	D-8

۲ مدل مفهومی

دامنه‌ی تجارت این موجودیت‌ها و رابطه‌ها را دارد:

- **کاربر** مشتری یا مدیر است. هر مشتری دقیقاً یک **کیف پول** دارد و هر تغییر آن یک **تراکنش کیف پول** است.
- **پلن** به یک **دسته‌ی محصول** تعلق دارد و ویژگی‌هایی به هر زبان دارد.
- مشتری **سفارش** ثبت می‌کند. هر سفارش یک یا چند **قلم سفارش** دارد که هر یک پلن، برنامه‌ی درخواستی و قیمت‌های زمان ثبت را نام می‌برد. مدیران سفارش‌ها را بازبینی می‌کنند.
- قلم سفارش تأییدشده یک **پروژه** ایجاد می‌کند. پروژه برای هر ساعت حساب‌شده یک **رکورد مصرف** می‌گیرد که هر یک با یک تراکنش کیف پول پرداخت شده است.
- مشتری هر ماه یک **فاکتور** دریافت می‌کند. **سطرهای فاکتور** رکوردهای مصرف تحت پوشش را خلاصه می‌کنند و هر رکورد مصرف حداکثر در یک فاکتور می‌آید.
- مشتری **تیکت پشتیبانی** باز می‌کند که **پیام‌های تیکت** مشتری یا مدیران را در بر دارد.

دامنه‌ی سکو از گروه‌هایی تشکیل شده که پیش‌تر فایل‌های جداگانه بودند:

- **ممیزی:** رویدادها و جزئیاتشان؛
- **برنامه‌ها:** محیط، پایگاه‌های داده، فرمان سلامت و نتیجه‌ها، به‌علاوه‌ی اعتبارنامه‌ها؛
- **منبع:** اتصالات، تنظیمات و میزبان‌های خصوصی؛

- **سرورها:** کلیدها و رویدادهای عامل؛
- **توپولوژی هسته:** اقتدار، اعضا و جابه‌جایی‌ها؛
- **رجیستری عامل:** مرجع گواهی، عامل‌ها، توکن‌ها و ادعاها؛
- **مسیریابی:** خوشه‌ها، مسیرها و میزبان‌هایشان، DNS، گواهی‌ها و مشاهدات زمان اجرا؛
- **صف فرمان‌ها:** فرمان‌ها، محموله‌ها، رویدادها، خروجی‌ها و قفل‌ها.

استقرار دو دامنه را به هم وصل می‌کند: `command_id` پروژه فرمان `application.deploy` استقراردهنده‌ی آن را نام می‌برد و `app_name` آن نام برنامه‌ای است که آن فرمان ساخته است.

۳ مدل منطقی

شکل ۱ طرح‌واره‌ی تجارت را با همه‌ی ستون‌ها و شکل ۲ جدول‌های طرح‌واره‌ی سکو را با کلیدها و رابطه‌هایشان نشان می‌دهد. نمادگذاری پای کلاهی به کار رفته است: خط یعنی دقیقاً یک، دایره یعنی صفر و چنگال یعنی چند. برچسب‌های نمودار نام‌های واقعی جدول و ستون است.

Commerce schema (migrations 0008 and 0009)

شکل ۱: طرح‌واره‌ی تجارت

Platform schema (migrations 0001–0007): keys and relationships

شکل ۲: طرح‌واره‌ی سکو: کلیدها و رابطه‌ها

هر دو نمودار با `docs/cloud/tools/schema_docs.py` از طرح‌واره‌ی واقعی تولید می‌شوند؛ بنابراین نمی‌توانند از مهاجرت‌ها فاصله بگیرند.

۴ طراحی فیزیکی

۱.۴ موتور، مجموعه‌نویسه و زمان

همه‌ی جدول‌ها از InnoDB موتور تراکنشی MariaDB و MySQL با `utf8mb4` و `utf8mb4_unicode_ci` استفاده می‌کنند که متن فارسی و هر خط دیگری را درست ذخیره می‌کند. اتصال UTC و `parseTime` را اجبار می‌کند. همه‌ی زمان‌ها (6) DATETIME در UTC با دقت میکروثانیه‌اند، به جز مرز ساعت در `usage_records.period_start` که DATETIME با دقت ثانیه است و دوره‌های فاکتور که DATE هستند.

۲.۴ نوع‌ها

جدول ۲: انتخاب نوع ستون‌ها

نوع مقدار	نوع ستون	دلیل
پول	BIGINT (علامت‌دار برای مبالغ دفتر کل، بی‌علامت برای قیمت‌ها)	ریال صحیح و دقیق؛ بدون خطای گردکردن. بزرگ‌ترین شارژ (۲×۱۰۹ ریال) بسیار کمتر از حد ۲×۱۰۱۸ است.
کلیدهای جانشین	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	هرگز دوباره استفاده نمی‌شوند؛ دامنه‌ی کافی.

دلیل	نوع مقدار	نوع ستون
شناسه‌ی فرمان	CHAR (36)	شناسه‌هایی که برنامه تولید می‌کند تا شناسه‌ی فرمان پیش از درج معلوم باشد.
توکن نشست	CHAR (64)	درهم‌سازی SHA-256 توکن به صورت هگز؛ خود توکن هرگز ذخیره نمی‌شود.
وضعیت‌ها و انواع	VARCHAR (16) با قید CHECK	قابل حمل میان دو موتور و قابل گسترش با مهاجرت؛ قید CHECK همان محافظت ENUM را می‌دهد.
سندهای کامل مسیریابی	JSON (در MariaDB به صورت LONGTEXT با بررسی JSON_VALID)	بخش ۱.۵.
رازها	VARBINARY / BLOB حاوی متن رمز AES-GCM	بخش ۹.

۳.۴ مهاجرت‌ها

طرح‌واره با `__` فایل SQL ساخته می‌شود که در باینری جاسازی و در راه‌اندازی به ترتیب اعمال می‌شوند (سند معماری نرم‌افزار، بخش ۵.۶).

جدول ۳: مهاجرت‌ها

مهاجرت	جدول‌ها	محتوا
0001_audit.sql	۲	رویدادها و جزئیات ممیزی
0002_applications.sql	۸	برنامه‌ها، محیط، فرمان سلامت، پایگاه‌های داده، نتیجه‌ها، اعتبارنامه‌ها
0003_source.sql	۳	اتصالات، تنظیمات و میزبان‌های خصوصی منبع
0004_servers.sql	۳	سرورها، رویدادهای عامل، کلیدها
0005_core_and_agents.sql	۷	اقتدار، اعضا و جابه‌جایی‌های هسته؛ مرجع گواهی، عامل‌ها، توکن‌ها، ادعاها
0006_routing.sql	۱۳	خوشه‌های مسیریابی، مسیرها، میزبان‌ها، اتصال‌ها، اعلان‌ها، دامنه‌ها، DNS، گواهی‌ها، زمان اجرا
0007_command_queue.sql	۵	فرمان‌ها، محموله‌ها، رویدادها، خروجی‌ها، قفل‌ها
0008_commerce.sql	۱۵ + ۳ نما	طرح‌واره‌ی تجارت
0009_plan_text.sql	۰	توضیح و ویژگی‌های فارسی پلن‌ها؛ اصلاح ویژگی‌های اولیه
اجراکننده	۱	schema_migrations
جمع	۵۷ + ۳ نما	

۴.۴ قراردادهای نام‌گذاری

نام قیدها نوع و جدول را بیان می‌کند: `uq_` برای کلید یکتا، `ix_` برای نمایه ثانویه، `fk_` برای کلید خارجی و `ck_` برای قید CHECK. نمونه‌ها: `uq_usage_records_hour`، `ix_orders_queue`، `fk_wallet_transactions_wallet` و `ck_wallets_non_negative`. بنابراین پیام خطا قاعده‌ی نقض‌شده را نام می‌برد.

۵ نرمال سازی

۱.۵ فرم نرمال اول

هر ستون یک مقدار اتمی دارد و گروه تکراری وجود ندارد. مقادیری که می توانستند فهرست باشند، جدول جداگانه اند و هر سطر در صورت اهمیت ترتیب، مرتب است: ویژگی های پلن (plan_features)، متغیرهای محیطی برنامه (application_env)، آرگومان های فرمان سلامت (application_health_command)، نام های میزبان مسیر (route_hosts) و دامنه های گواهی (route_certificate_domains).

استثنا. routing_clusters.settings_json، cutover_json و cutover_rollback_json سندهای کامل JSON را نگه می دارند: تنظیمات دروازه ی خوشه، برنامه ی جابه جایی و بازگشت آن. مخزن مسیریابی این سندها را همیشه به صورت یکجا، زیر قفل سطر خوشه، می خواند، اعتبارسنجی و می نویسد و هیچ پرس و جویی بر اساس فیلدی درون آن ها فیلتر نمی کند. شکستن آن ها به سطرها جدول های فراوانی می ساخت که هرگز پرس و جو نمی شوند و اعتبارسنجی سند را از یک جا به جاهای بسیار منتقل می کرد. مسیرها، دامنه ها، رکوردهای DNS و گواهی های درون یک خوشه جدول های نرمال معمولی اند، چون به صورت تکی پرس و جو می شوند.

۲.۵ فرم نرمال دوم

تقریباً همه ی جدول ها کلید تک ستونی دارند، پس وابستگی جزئی ممکن نیست. در جدول های دارای کلید مرکب، ویژگی ها به کل کلید وابسته اند:

- plan_features(plan_id, locale, position): یک ویژگی، ویژگی همان جایگاه در همان پلن و به همان زبان است.
- application_env(application, name): یک مقدار، مقدار همان متغیر در همان برنامه است.

۳.۵ فرم نرمال سوم و BCNF

هیچ ویژگی غیرکلیدی به ویژگی غیرکلیدی دیگری وابسته نیست. سه طراحی که شبیه وابستگی متعددی به نظر می رسند، در واقع چنین نیستند:

- **قیمت ها در order_items و projects.** قیمت های ساعتی و ماهانه در زمان سفارش از پلن کپی می شوند. به plan_id وابسته نیستند: آنچه مشتری پذیرفته را ثبت می کنند که باید پس از تغییر قیمت پلن ثابت بماند (FR-CAT-4). قیمت فعلی پلن و قیمت پذیرفته شده ی سفارش دو واقعیت متفاوت اند.
 - **orders.user_id و projects.user_id.** مالک پروژه از طریق قلم سفارش و سفارش هم قابل دسترسی است. در پروژه ذخیره می شود چون همه ی پرس و جوهای مشتری با user_id محدود می شوند (NFR-SEC-2) و یک بار، در تراکنش تأیید، نوشته می شود و هرگز تغییر نمی کند.
 - **invoice_lines.project_id و مبلغ سطر.** فاکتور صادرشده سندی تاریخی است؛ سطرهایش نباید با تغییر بعدی رکوردهای مصرف تغییر کنند، پس مبالغ فاکتور شده را ذخیره می کنند.
- هر تعیین کننده در جدول های تجارت یک کلید نامزد است – برای نمونه در users، email یکتاست و id و email تنها تعیین کننده ها هستند – پس طرح واره ی تجارت در فرم نرمال بویس-کاد نیز هست.

۴.۵ نرمال زدایی آگاهانه

جدول ۴: نرمال زدایی آگاهانه

مقدار ذخیره شده	قابل استخراج از	چرا ذخیره می شود	سازگاری چگونه حفظ می شود
wallets.balance_rial	transactions.amount_rial	بررسی SUM (wallet_transactions.amount_rial) برداشت باید یک سطر را زیر قفل بخواند، نه دفتر کلی رو به رشد را جمع بزند.	در همان تراکنش سطر دفتر کل و زیر UPDATE FOR CHECK به روز می شود؛ (balance_rial >= 0) کنسول برابری با دفتر کل را بررسی می کند.
wallets.balance_after_rial	wallet_transactions.balance_before_rial	موجودی حاصل هر سطر را بدون تابع پنجره ای روی کل دفتر کل نشان می دهد.	با همان کد و در همان تراکنش نوشته می شود؛ CHECK (balance_after_rial >= 0)

مقدار ذخیره شده	قابل استخراج از	چرا ذخیره می شود	سازگاری چگونه حفظ می شود
<code>invoices.subtotal_rial</code> , <code>total_rial</code> , <code>tax_rial</code>	مجموع سطرها و فرمول مالیات	فاکتور صادر شده ثابت است؛ محاسبه‌ی دوباره ممکن است سندی قانونی را تغییر دهد.	CHECK (<code>total_rial = subtotal_rial + tax_rial</code>)
ستون‌های سلامت عامل در <code>servers</code>	آخرین سطر <code>server_agent_events</code>	کنسول سرورها را با سلامتشان در یک پرس و جو فهرست می کند.	همراه درج رویداد به روز می شوند.

۶ قیدهای یکپارچگی

۱.۶ کلیدها

هر جدول کلید اصلی دارد. کلیدهای یکتا قواعد کسب و کار را بیان می کنند:

- `users.email` و `plans.code`;
- `projects.app_name` که رقابت دو سفارش بر سر یک نام را حل می کند؛
- `invoices.number`؛
- `wallet_transactions(user_id, idempotency_key)`؛
- `usage_records(project_id, period_start)`؛
- `commands(actor, idempotency_key)`؛

۲.۶ کلیدهای خارجی

۴۸ کلید خارجی وجود دارد: ۱۸ RESTRICT، ۲۸ CASCADE و ۲ SET NULL. کلید خارجی بدون بند صریح ON DELETE مانند RESTRICT رفتار می کند؛ فرهنگ داده قاعده‌ی مؤثر هر کلید را فهرست می کند. طرح‌واره‌ی تجارت هر قاعده را بر اساس معنای ارجاع انتخاب می کند:

جدول ۵: قاعده‌های کلید خارجی در طرح‌واره‌ی تجارت

دلیل	ارجاع‌ها	قاعده
پول و تاریخچه به این سطرها ارجاع می دهند؛ سطر مورد ارجاع قابل حذف نیست.	کیف پول‌ها، سطرهای دفتر کل، سفارش‌ها، اقلام سفارش، پروژه‌ها، رکوردهای مصرف و فاکتورها به کاربران، پلن‌ها، کیف پول‌ها، پروژه‌ها و فاکتورهایشان	RESTRICT
فرزند بدون والد معنایی ندارد.	کاربر نشست‌ها، پلن ویژگی‌ها، سفارش اقلام، فاکتور سطرها، تیکت پیام‌ها	CASCADE
سطر فاکتور یا تیکت باید حتی با حذف سطر پروژه باقی بماند؛ توضیح خود را دارد.	<code>invoice_lines.project_id</code> ، <code>support_tickets.project_id</code>	SET NULL

بیشتر قاعده‌های CASCADE طرح‌واره‌ی سکو، سطرهای جزئی را همراه والد حذف می کنند؛ مانند کلیدها و رویدادهای عامل یک سرور، متغیرهای محیطی یک برنامه و رویدادها و خروجی‌های یک فرمان.

۳.۶ قیدهای CHECK

۴۲ قید CHECK وجود دارد، از جمله:

جدول ۶: نمونه‌هایی از قیدهای CHECK

قاعده	قید
<code>ck_wallets_non_negative</code>	<code>balance_rial >= 0</code>

قاعده	قید
kind IN ('topup','order_charge','usage','refund','adjustment')	ck_wallet_transactions_kind
amount_rial <> 0	ck_wallet_transactions_amount
balance_after_rial >= 0	ck_wallet_transactions_balance
total_rial = subtotal_rial + tax_rial	ck_invoices_total
status IN ('pending','cancelled') OR reviewed_at IS NOT NULL	ck_orders_review
ناموفق همیشه زمان بازبینی را ثبت دارد	
locale IN ('en','fa')	ck_plan_features_locale
فهرست بسته‌ی وضعیت‌های فرمان	ck_commands_state
id = 1، پس جدول دقیقاً یک سطر دارد	ck_agent_ca_singleton
	ck_source_settings_singleton
cpus > 0 AND memory_mib > 0 AND port > 0	ck_applications_resources

MySQL CHECK را با خطای ۳۸۱۹ و MariaDB با خطای ۴۰۲۵ گزارش می‌کند؛ sqlstore.IsCheckViolation هر دو را می‌شناسد.

۷ نمایه‌ها و طرح اجرای پرس‌وجو

هر کلید خارجی نمایه دارد و هر پرس‌وجوی پرتکرار نمایه‌ای منطبق با فیلتر و ترتیبش دارد. طرح‌های زیر با EXPLAIN روی MariaDB 11.4 در پایگاه داده‌ی توسعه‌ی به‌کاررفته در اجرای سرتاسری تولید شده‌اند. آن پایگاه داده کوچک است؛ هرچا انتخاب بهینه‌ساز برای جدول‌های کوچک با جدول‌های بزرگ‌تر متفاوت باشد، ذکر شده است.

جدول ۷: نمایه‌های پرس‌وجوهای پرتکرار

پرس‌وجو	نمایه	طرح مشاهده‌شده
برداشتن فرمان سررسید بعدی: WHERE state IN ('queued','retry_scheduled') AND (next_attempt_at IS NULL OR next_attempt_at <= now) ORDER BY created_at, seq LIMIT 1 FOR UPDATE SKIP LOCKED	ix_commands_runnable	range روی ix_commands_runnable نمایه، سپس مرتب‌سازی اندک سطرهای قابل اجرا
جمع مصرف ماهانه‌ی یک پروژه: WHERE project_id = ? AND period_start >= ? AND period_start < ?	uq_usage_records_hour (project_id, period_start)	range روی uq_usage_records_hour
صف سفارش‌های در انتظار: WHERE status = 'pending' ORDER BY placed_at	ix_orders_queue (status, placed_at)	ref روی ix_orders_queue با Using index (پوششی، بدون مرتب‌سازی)
دفتر کل یک مشتری: WHERE user_id = ? ORDER BY id DESC LIMIT 50	ix_wallet_transactions_user (user_id, created_at)	روی شش سطر، بهینه‌ساز کلید اصلی را پیمود؛ با دفتر کل واقعی، نمایه‌ی user_id گزینشی است

کلید uq_usage_records_hour دو نقش دارد: نمایه‌ی جمع ماهانه و قیدی که کسر دوم یک ساعت را ناممکن می‌کند.

۸ تراکنش‌ها، جداسازی و هم‌زمانی

۱.۸ سطح جداسازی

همه‌ی تراکنش‌های برنامه در **READ COMMITTED** اجرا می‌شوند. هر خواندنی که نتیجه‌اش درباره‌ی نوشتنی تصمیم می‌گیرد با **SELECT** ... **FOR UPDATE** انجام می‌شود؛ پس محافظتی که تصویر سازگار **REPEATABLE READ** می‌داد به‌طور صریح به دست می‌آید، بدون قفل‌های شکافی که **REPEATABLE READ** روی خواندن‌های بازه‌ای می‌گیرد و درج‌های نامرتب — مانند سطرهای مصرف پروژه‌های مختلف — را منتظر یکدیگر می‌گذارد. تراکنشی که سرور برای شکستن بن‌بست (خطای ۱۲۱۳) یا انتظار قفل (۱۲۰۵) لغو کند، به‌طور کامل تا چهار بار تکرار می‌شود.

۲.۸ ناهنجاری‌های مهارشده

جدول ۸: ناهنجاری‌های هم‌زمانی و پیشگیری از آن‌ها

پیشگیری	محل احتمالی	ناهنجاری
سطر کیف پول پیش از خواندن موجودی با FOR UPDATE قفل می‌شود.	دو کسر یک موجودی را می‌خوانند و هر دو باز می‌نویسند.	به‌روزرسانی از دست رفته
قفل سطر آن‌ها را پشت سر هم می‌اندازد و ck_wallets_non_negative هر کسری را که باز هم اضافه‌برداشت کند رد می‌کند. نتیجه‌ی آزمون: ۳۳ موفق، ۱۷ رد و موجودی برابر دفتر کل.	پنجاه کسر موازی از موجودی بیشتر می‌شوند.	اضافه‌برداشت هم‌زمان
UNIQUE(user_id, idempotency_key) ؛ تلاش دوم تراکنش نخست را برمی‌گرداند.	کلاینت پس از اتمام مهلت شارژ را تکرار می‌کند.	اعمال دوباره‌ی تکرار
UNIQUE(project_id, period_start) روی usage_records .	دو اجرای صورتحساب هم‌پوشانی دارند.	صورتحساب دوباره‌ی یک ساعت
سطر سفارش قفل می‌شود و باید هنوز pending باشد؛ تأیید دوم تعارض دریافت می‌کند.	دو مدیر یک سفارش را تأیید می‌کنند.	تأیید دوباره
هر دو در یک تراکنش‌اند (صندوق خروجی تراکنشی).	فرایند میان کسر و در صف گذاشتن متوقف می‌شود.	هزینه بدون استقرار
FOR UPDATE SKIP LOCKED در برداشتن.	دو کارگر یک فرمان را برمی‌دارند.	برداشت دوباره‌ی فرمان
صدور فاکتور سطرهای مصرف فاکتورنشده را پیش از جمع زدن با FOR UPDATE قفل می‌کند.	صورتحساب میان جمع زدن و علامت‌گذاری مصرف فاکتورنشده ساعتی می‌افزاید.	فاکتور بدون یک ساعت
GET_LOCK('swarmops_schema_migrations', 60) .	دو هسته هم‌زمان راه می‌افتند.	مهاجرت هم‌زمان
سطر یگانه‌ی core_authority که با FOR UPDATE قفل می‌شود، دوره‌ی اقتدار را نگه می‌دارد.	دو هسته هر دو خود را فعال می‌پندارند.	دو مالک فعال

۹ نماها

سه نما گزارش‌ها را بدون کد برنامه در اختیار مدیران می‌گذارند (D-8). تعریف کامل آن‌ها در سند انگلیسی و در مهاجرت **0008_com-merce.sql** آمده است:

- **v_customer_accounts**: برای هر مشتری، موجودی، تعداد پروژه‌های زنده (در حال استقرار، فعال یا معلق) و سفارش‌های در انتظار؛
- **v_order_queue**: سفارش‌های در انتظار با ایمیل و موجودی مشتری، نام برنامه، پلن و قیمت‌ها؛

• **v_revenue_by_month**: برای هر ماه، مبلغ کسرشده (هزینه‌ی سفارش و مصرف)، بازپرداخت‌شده، شارژشده و تعداد مشتریان پرداخت‌کننده، از روی دفتر کل.

```
CREATE VIEW v_revenue_by_month AS
SELECT DATE_FORMAT(t.created_at, '%Y-%m') AS month,
       SUM(CASE WHEN t.kind IN ('order_charge', 'usage')
              THEN -t.amount_rial ELSE 0 END) AS charged_rial,
       SUM(CASE WHEN t.kind = 'refund' THEN t.amount_rial ELSE 0 END) AS refunded_rial,
       SUM(CASE WHEN t.kind = 'topup' THEN t.amount_rial ELSE 0 END) AS topped_up_rial,
       COUNT(DISTINCT t.user_id) AS paying_customers
FROM wallet_transactions t
GROUP BY DATE_FORMAT(t.created_at, '%Y-%m');
```

۱۰ امنیت داده‌ی ذخیره‌شده

ستون‌هایی که رازها را نگه می‌دارند متن رمز AES-GCM ذخیره می‌کنند:

- مقادیر محیطی برنامه؛
- اعتبارنامه‌های پایگاه داده؛
- توکن اتصالات منبع و گذرواژه‌ی رجیستری در تنظیمات منبع؛
- رازهای ارائه‌دهندگان DNS؛
- کلیدهای سرور؛
- کلید خصوصی مرجع گواهی عامل‌ها؛
- محموله‌ها و خروجی‌های فرمان.

کلید رمزنگاری از فایلی محافظت‌شده خوانده می‌شود و هرگز در پایگاه داده نوشته نمی‌شود (D-6). هر متن رمز با داده‌ی همراه `swarmops-sql:<table>.<column>:<key values>` به محل خود پیوند خورده است؛ مقداری که به سطر یا ستون دیگری کپی شود به‌جای رمزگشایی در احراز اصالت شکست می‌خورد. پس کسی که پشتیبان پایگاه داده را دارد اما کلید را ندارد، نه رازها را می‌بیند و نه راهی برای جابه‌جایی آن‌ها میان سطرها دارد.

گذرواژه‌ها هرگز ذخیره نمی‌شوند: `users.password_hash` در هم‌سازی `bcrypt` را نگه می‌دارد. توکن نشست فروشگاه فقط به‌صورت در هم‌سازی `SHA-256` ذخیره می‌شود.

توصیه برای محیط تولید. مهاجرت‌ها را با حسابی اجرا کنید که اجازه‌ی تغییر طرح‌واره دارد و هسته را با حسابی که فقط به عملیات داده روی طرح‌واره‌ی `swarmops` محدود است.

۱۱ پرس‌وجوهای نمونه

کیف پول‌هایی که موجودی‌شان با مجموع دفتر کل متفاوت است. نتیجه‌ی مورد انتظار خالی است و پس از اجرای سرتاسری روی پایگاه داده‌ی توسعه نیز خالی بود:

```
SELECT w.user_id, w.balance_rial, COALESCE(SUM(t.amount_rial), 0) AS ledger_sum
FROM wallets w
LEFT JOIN wallet_transactions t ON t.user_id = w.user_id
GROUP BY w.user_id, w.balance_rial
HAVING w.balance_rial <> COALESCE(SUM(t.amount_rial), 0);
```

مشتریان با بیشترین مصرف در ماه جاری:

```
SELECT p.user_id, u.email, SUM(r.amount_rial) AS usage_rial
FROM usage_records r
JOIN projects p ON p.id = r.project_id
JOIN users u ON u.id = p.user_id
WHERE r.period_start >= DATE_FORMAT(UTC_TIMESTAMP(), '%Y-%m-01')
GROUP BY p.user_id, u.email
```

```
ORDER BY usage_rial DESC
LIMIT 10;
```

پروژه‌هایی که استقرار ناموفق آن‌ها را بدون سرویس در حال اجرا گذاشته است:

```
SELECT p.app_name, p.status, c.state, c.failure_code, c.failure_summary
FROM projects p
JOIN commands c ON c.id = p.command_id
WHERE p.status = 'failed';
```

۱۲ پشتیبان‌گیری، بازیابی و ارتقا

- **پشتیبان‌گیری:** mysqldump --single-transaction --routines --triggers swarmops، تصویری سازگار از InnoDB بدون قفل کردن نویسندگان. پشتیبان باید همراه نسخه‌ای جداگانه و محافظت‌شده از کلید داده نگهداری شود؛ هیچ‌یک به‌تنها کافی نیست.
- **بازیابی:** بارگذاری خروجی در طرح‌واره‌ای خالی و راه‌اندازی هسته با همان کلید. اجراکننده‌ی مهاجرت جمع‌آزمای ثبت‌شده را بررسی و فقط مهاجرت‌های جدیدتر را اعمال می‌کند.
- **ارتقا از فایل‌های پیشین:** swarmops-core migrate-state هر مخزن پیشین را در یک تراکنش به جدول‌هایش وارد می‌کند و فایل‌ها را به‌عنوان پشتیبان سر جایشان می‌گذارد.

۱۳ پیوست: فرهنگ داده

فرهنگ داده‌ی زیر از طرح‌واره‌ی واقعی تولید شده است. برای هر جدول کاربرد آن، برای هر ستون نوع، تهی‌پذیری، کلید و پیش‌فرض، و سپس کلیدهای خارجی با قاعده‌ی حذف و قیدهای CHECK آمده است. نام جدول‌ها و ستون‌ها همان نام‌های واقعی در پایگاه داده است. این بخش از طرح‌واره‌ی واقعی ساخته‌شده با مهاجرت‌های 0001 تا 0009 تولید شده است. کلید: PRI اصلی، UNI یکتا، MUL نمایه‌شده.

۱.۱۳ جدول‌های تجارت

۲.۱۳ جدول‌های سکو